

Redes de Computadores

Redes de Computadores

RC

Teórica UM

LEI

João Leitão

©2026 NOVA FCT

Aula Um

- Aspetos Administrativos da Cadeira
- Introdução às Redes de Computadores

Docente (Teóricas)



João Leitão

P2.41

jc.leitao@fct.unl.pt

Docente (Teóricas)



Visto aqui por volta de 2007

João Leitão

P2.41

jc.leitao@fct.unl.pt

Docente (Teóricas)



Não é a Ponte 25 de Abril

Visto aqui por volta de 2007

João Leitão

P2.41

jc.leitao@fct.unl.pt

Docentes (Práticas)



Carmen Morgado

P2.41

cpm@fct.unl.pt

P1-P2



Salvatore Signorello

P2.17

s.signorello@fct.unl.pt

P3-P7

Horário de Atendimento

- João Leitão (Gabinete P2.41 – Edifício 2)
  - Segundas-feiras 10:00 – 11:00
  - Terças-feiras 10:00 – 11:00
- Carmen Morgado (Gabinete P2.41 – Edifício 2)
  - Segundas-feiras 16:00 – 17:00
- Salvatore Signorello (Gabinete P2.17 – Edifício 2)
  - Quartas-feiras 15:00 – 16:00

Por favor contactem os docentes com antecedência por e-mail para garantir a sua presença.

Redes de Computadores

- As redes de computadores (e a Internet em particular) são extremamente complexas.

- A Internet é provavelmente a obra de engenharia mais complexa já alcançada pela Humanidade.

Redes de Computadores

- As redes de computadores (e a Internet em particular) são extremamente complexas.
- A Internet é provavelmente a obra de engenharia mais complexa já alcançada pela Humanidade.
- A complexidade por detrás do funcionamento da Internet é tão grande que as pessoas deveriam ficar mais surpreendidas quando ela funciona do que quando falha!

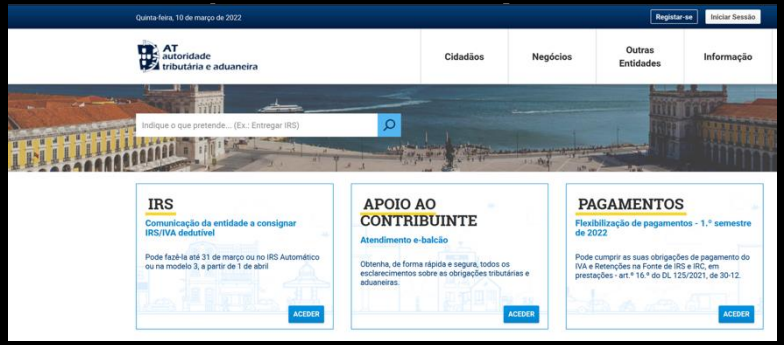
Muitas peças em movimento

- As redes de computadores combinam vários protocolos que operam e cooperam a diferentes níveis para garantir o funcionamento correto da rede…
- …e que os utilizadores possam aceder a serviços importantes!

Muitas peças em movimento

- As redes de computadores combinam vários protocolos que operam e cooperam a diferentes níveis para garantir o funcionamento correto da rede…

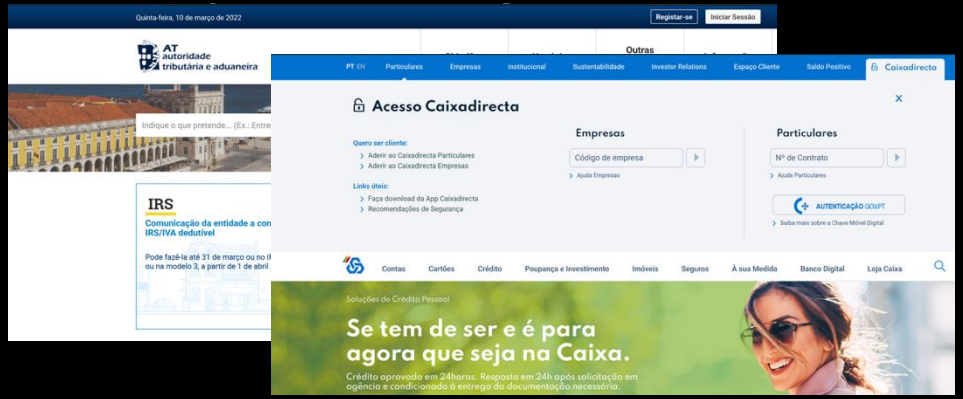
- …e que os utilizadores possam aceder a serviços



Muitas peças em movimento

- As redes de computadores combinam vários protocolos que operam e cooperam a diferentes níveis para garantir o funcionamento correto da rede…

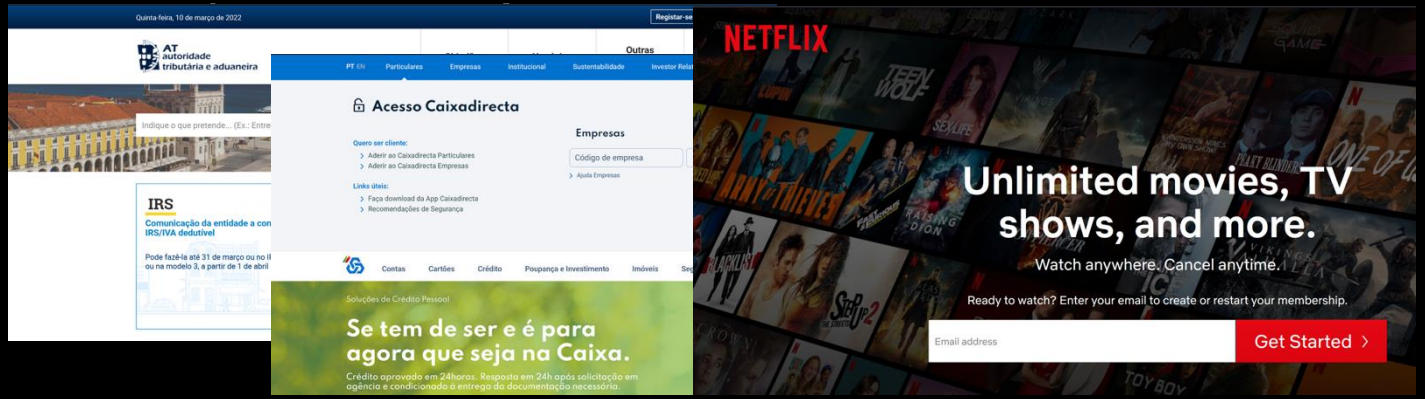
- …e que os utilizadores possam aceder a serviços



Muitas peças em movimento

- As redes de computadores combinam vários protocolos que operam e cooperam a diferentes níveis para garantir o funcionamento correto da rede…

- …e que os utilizadores possam aceder a serviços

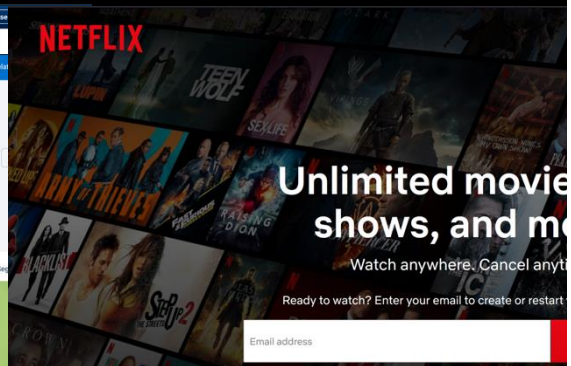


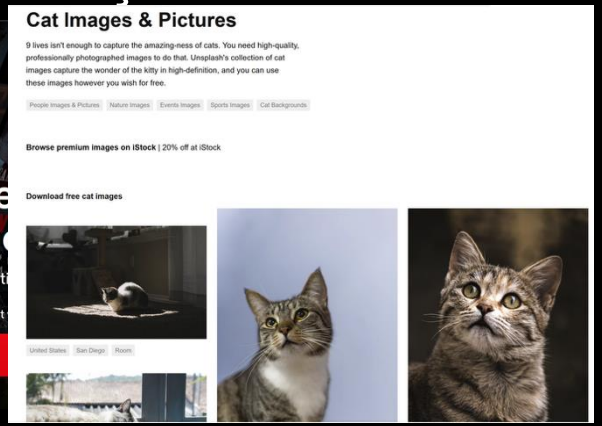
Muitas peças em movimento

- As redes de computadores combinam vários protocolos que operam e cooperam a diferentes níveis para garantir o funcionamento correto da rede…

- …e que os utilizadores possam aceder a serviços







E.g., Pergunta Típica de Entrevista

Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

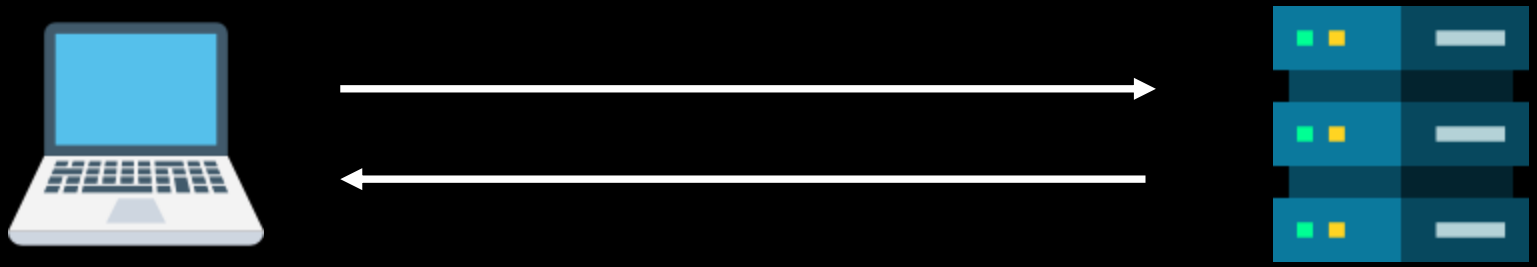
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.





E.g., Pergunta Típica de Entrevista

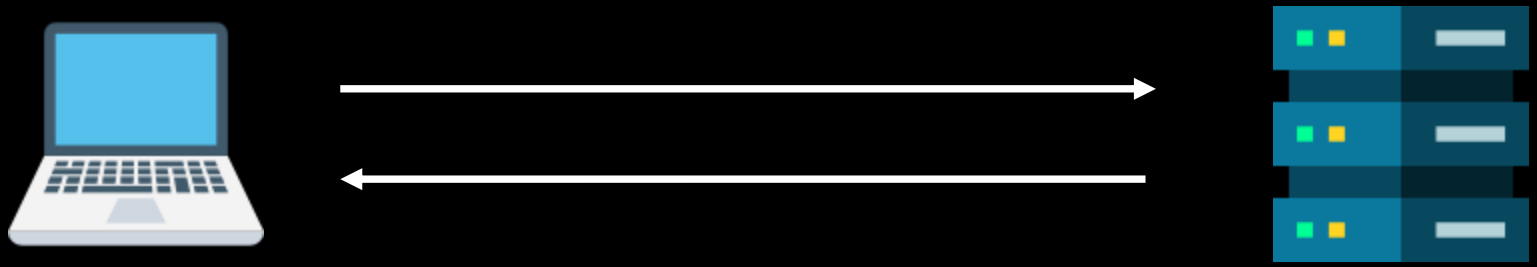
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



Podem ter a noção de que o vosso computador está a **comunicar** com algum outro grande computador algures para descarregar uma página…

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

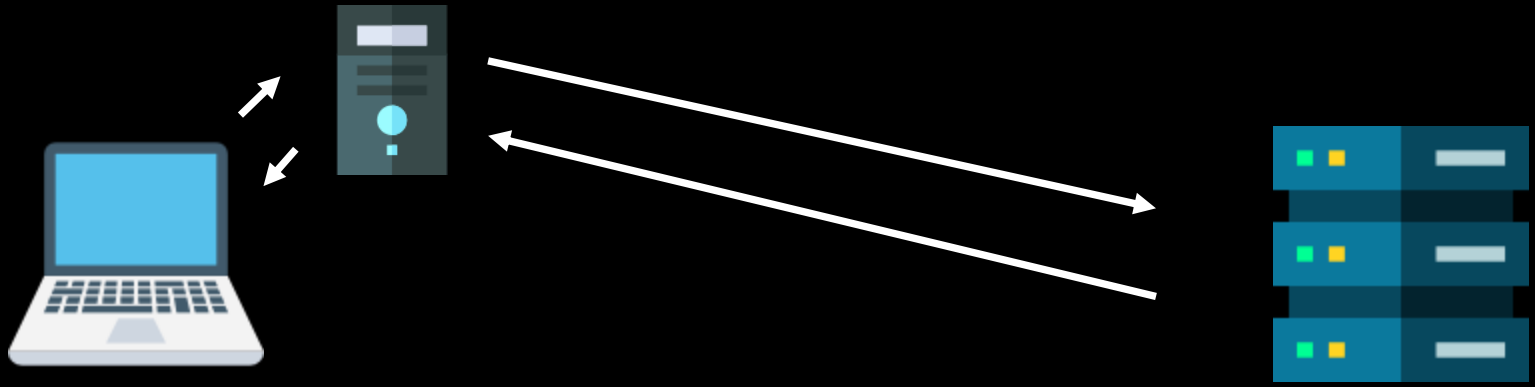
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



Por exemplo, isto implicaria usar TCP, que só para começar a enviar dados precisa de executar o protocolo de handshake em três vias.

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

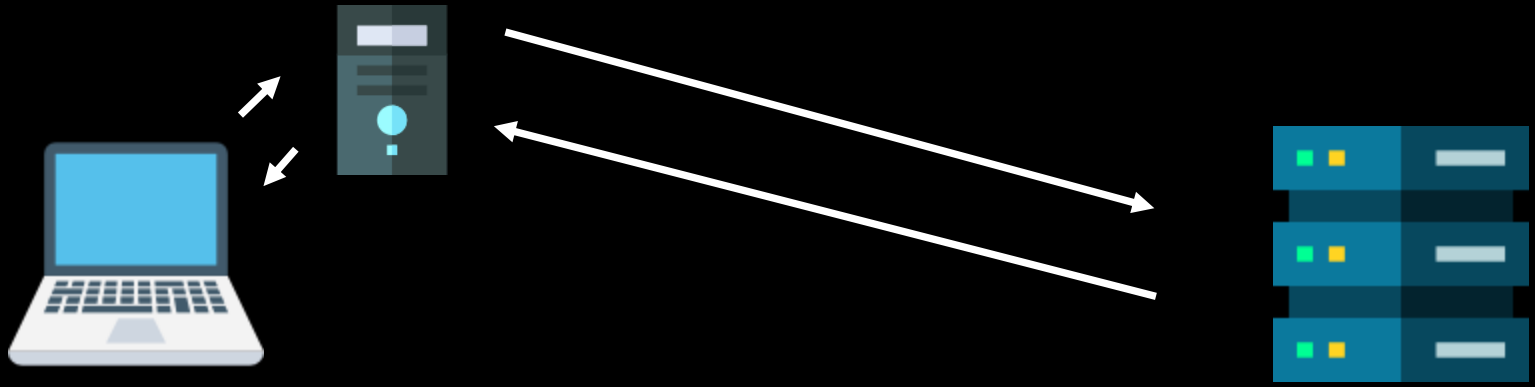
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



Talvez também devessem considerar que provavelmente estão numa rede local, que tem um gateway…

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

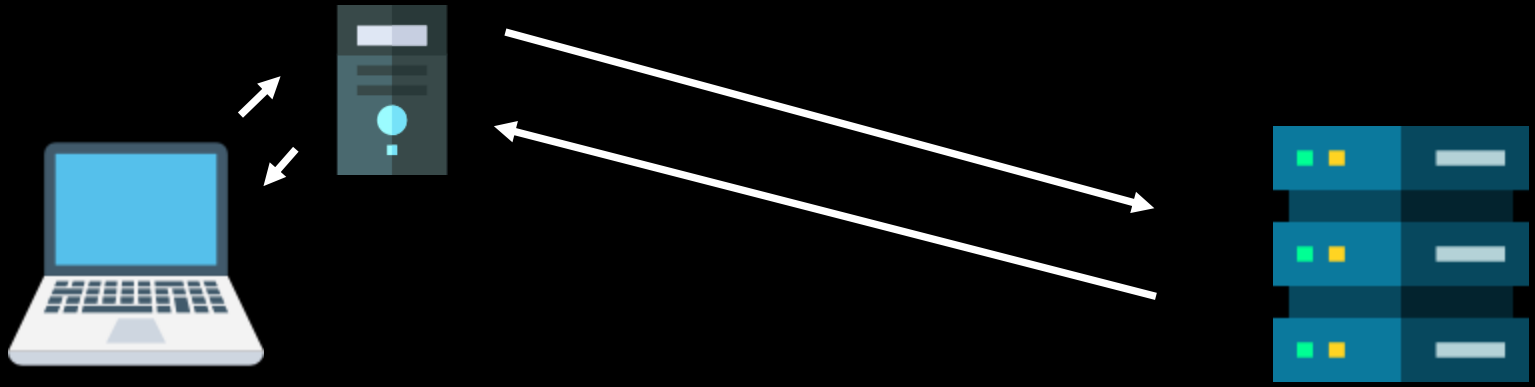
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



E se estiverem atrás de uma caixa NAT? (já agora, se estiverem a fazer isto a partir de casa, é bem provável que estejam)

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

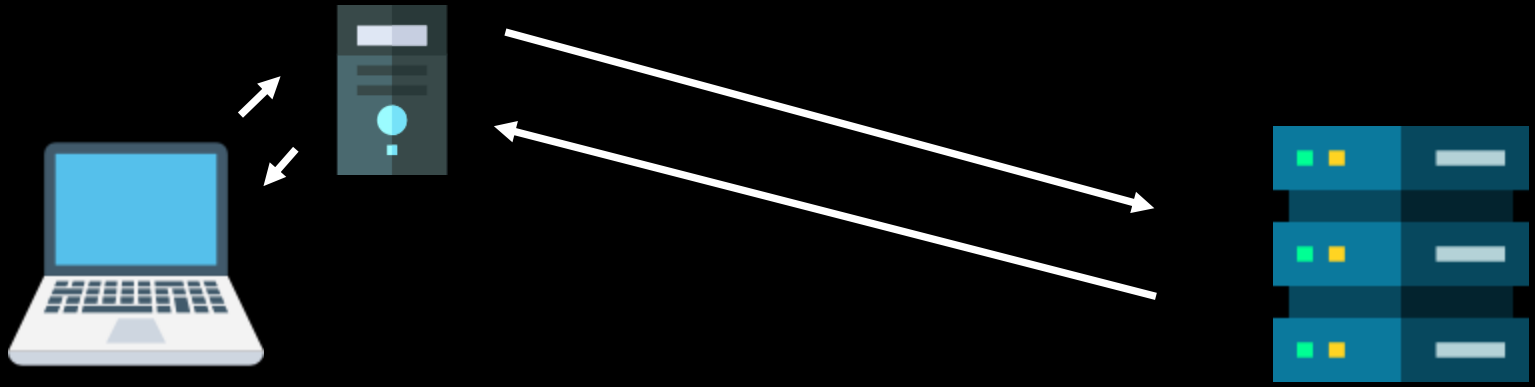
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



Já agora, como é que o vosso computador soube que devia contactar o Gateway?

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

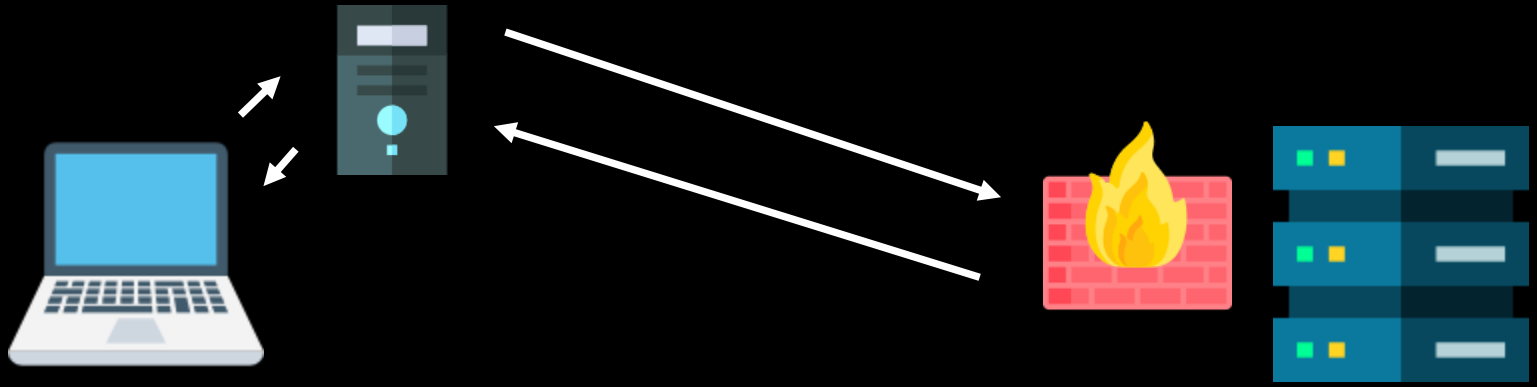
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



Ao nível mais baixo, como é que traduziu um endereço IP para um endereço físico?

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

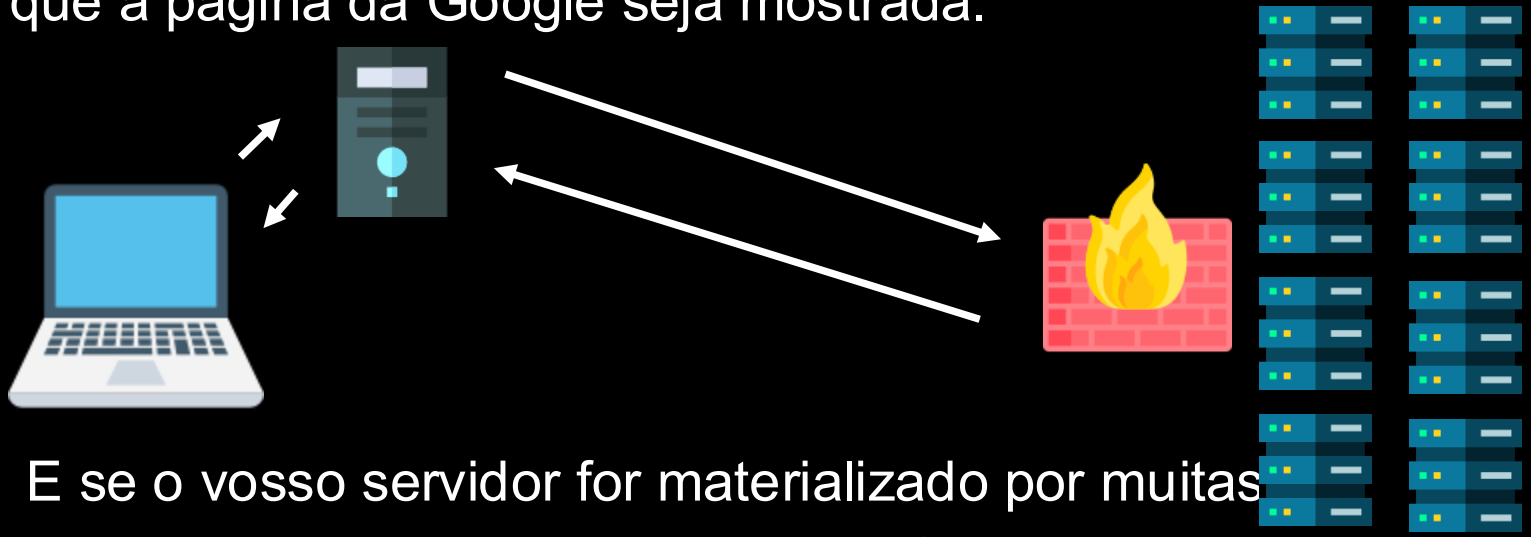
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



E se o servidor estiver atrás de uma firewall??

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



E se o vosso servidor for materializado por muitas máquinas dentro de um data center?

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

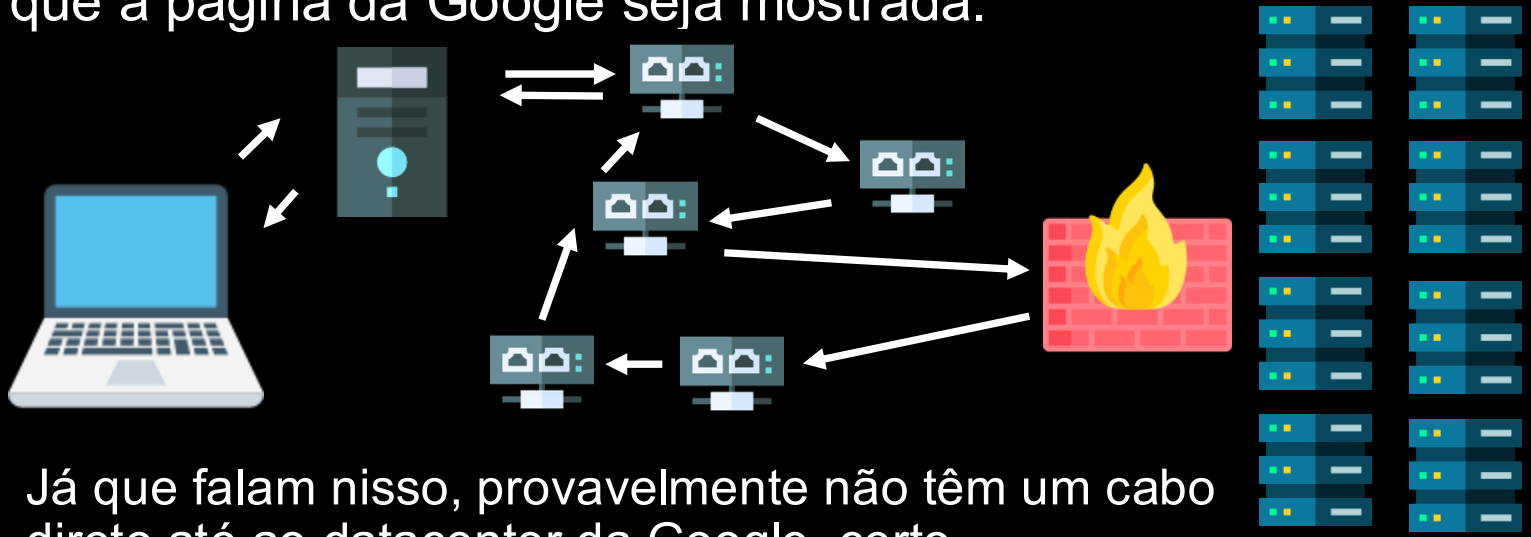
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



já agora… como é que www.google.com foi convertido num endereço IP?

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

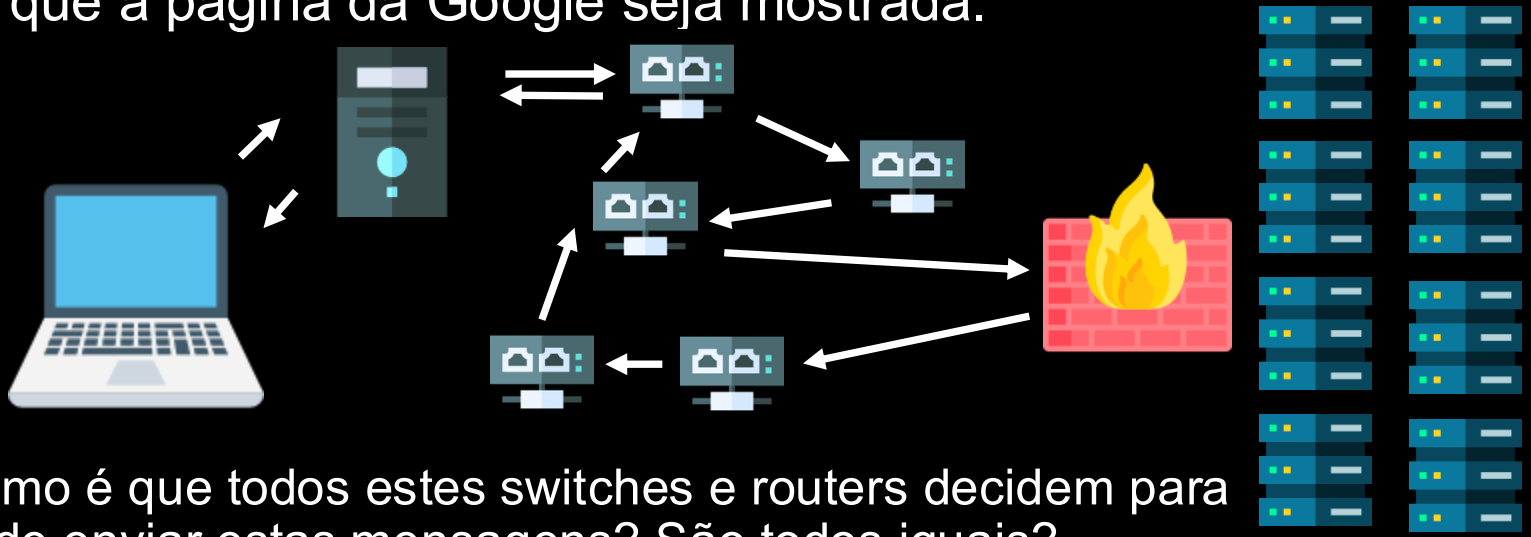
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



Já que falam nisso, provavelmente não têm um cabo direto até ao datacenter da Google, certo…

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

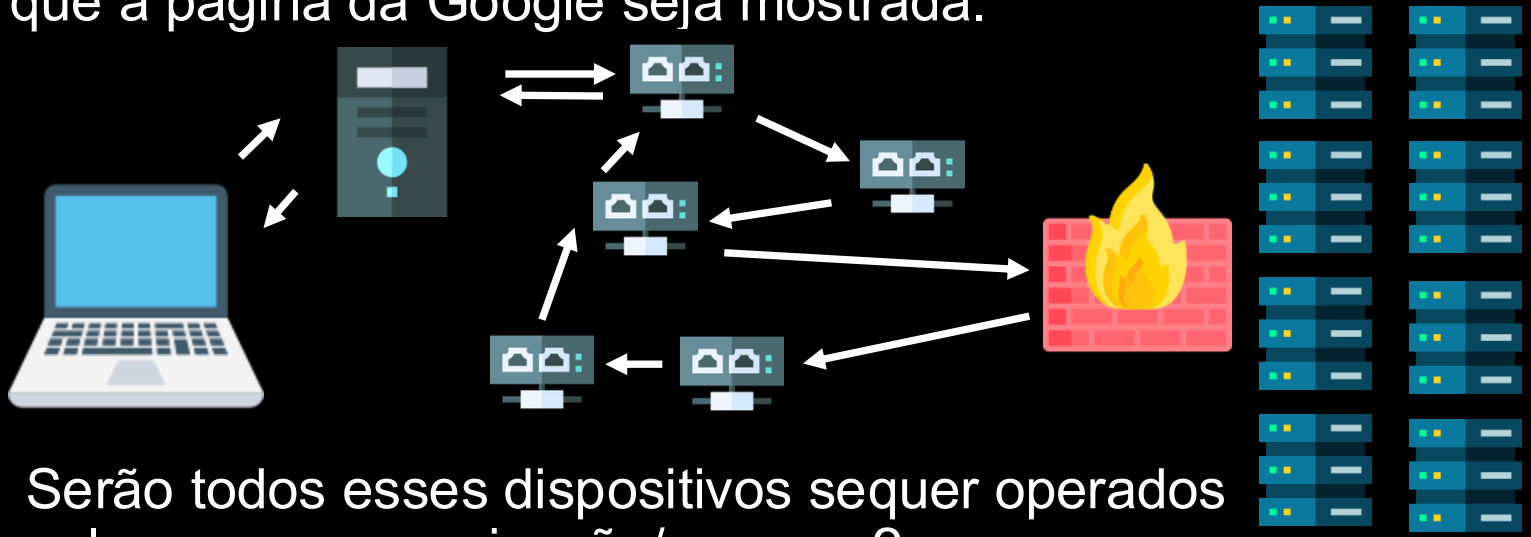
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



Como é que todos estes switches e routers decidem para onde enviar estas mensagens? São todos iguais?

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

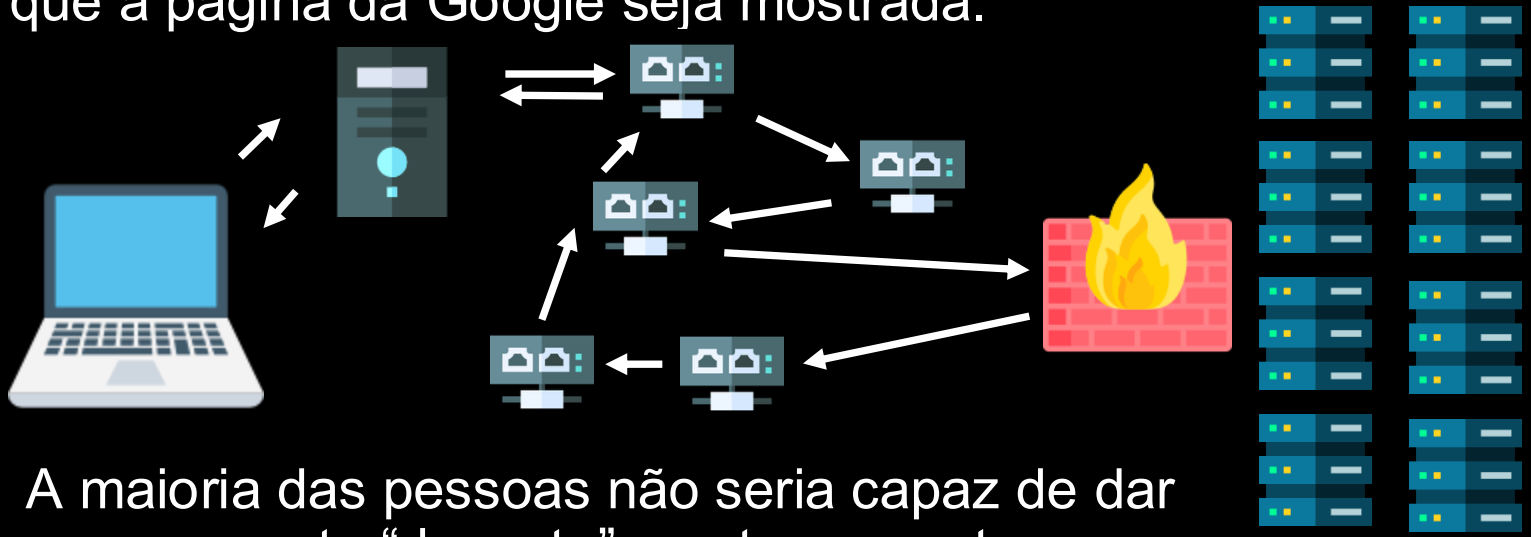
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



Serão todos esses dispositivos sequer operados pela mesma organização/pessoas?

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

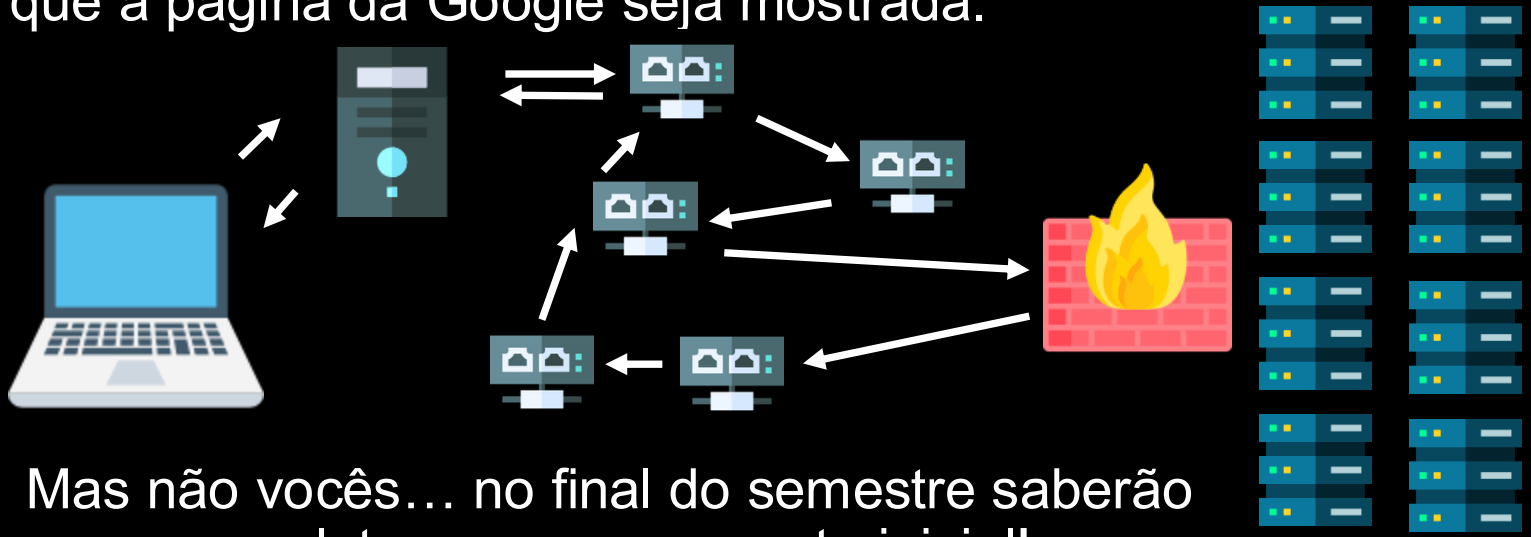
Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



A maioria das pessoas não seria capaz de dar uma resposta “decente” a esta pergunta…

E.g., Pergunta Típica de Entrevista

Expliquem com o máximo detalhe possível o que acontece desde que escrevem www.google.com no vosso browser até que a página da Google seja mostrada.



Mas não vocês… no final do semestre saberão como completar a vossa resposta inicial!

O que esperar ao longo do semestre…

O que esperar ao longo do semestre…

- Arquitetura da Internet
- APIs de Programação de Rede (Sockets)
- UDP e transmissão fiável
- TCP e controlo de saturação
- Multicast IP
- Codificação, framing e deteção de erros
- Acesso múltiplo e redes sem fios
- Comutação e Ethernet
- Endereçamento IP e encaminhamento
- Segurança em redes
- Protocolos de aplicação (email, Web)

O que esperar ao longo do semestre…

#	Semana	Teórica 1	Teórica 2	Prática	Projeto
#1	14-Sep	Redes de computadores, a Internet, Aplicações (Cap. 1.1)	Modelo OSI e Sockets (Cap. 1.3-1.4)	Apresentação da prática, regras dos projetos, primer de GitLab e git.	Apresentação do Projeto 1
#2	21-Sep	Requisitos de redes de computadores (Cap. 1.2)	Desempenho de redes (Cap. 1.5)	Envio e receção de mensagens com sockets UDP	Projeto 1: Etapa 1
#3	28-Sep	UDP (Cap. 5.1)	Transmissão fiável: ARQ e janela deslizante (Cap. 2.5)	Protocolo estruturado de transferência em blocos sobre UDP	Projeto 1: Etapa 2
#4	5-Oct	Feriado	TCP: fluxo de bytes fiável (Cap. 5.2)	Perda simulada e retry baseado em [illegible]	Projeto 1: Etapa 3
#5	12-Oct	Controlo de saturação TCP (Cap. 6.3)	Multicast (Cap. 4.3)	Descoberta multicast e fallback entre [illegible]	Projeto 1: Etapa 4
#6	19-Oct	Codificação de dados (Cap. 2.1-2.2)	Framing (Cap. 2.3)	Entrega do Projeto 1: testes entre grupos e correções finais	Entrega do Projeto 1; Apresentação do Projeto 2
#7	26-Oct	Deteção de erros (Cap. 2.4)	Revisão para o 1º Teste	Primeiro cliente/servidor TCP: SUBMIT básico de correio	Projeto 2: Etapa 1
#8	2-Nov	Acesso múltiplo e redes sem fios (Cap. 2.6-2.7)	Redes de acesso (Cap. 2.8)	Leitura da caixa de correio (LIST/FETCH) e anexos binary-safe	Projeto 2: Etapa 2
#9	9-Nov	Fundamentos de comutação (Cap. [illegible])	Ethernet comutada (Cap. 3.2)	Servidor concorrente com select()	Projeto 2: Etapa 3
#10	16-Nov	O protocolo IP (Cap. 3.3)	Encaminhamento e a Internet global (Cap. 3.4 + 4.1)	Relay de correio para servidores remotos via fila de saída	Projeto 2: Etapa 4
#11	23-Nov	Redes definidas por software (Cap. 3.5)	Segurança em redes (Cap. 8)	Entrega do Projeto 2: "mail day" com toda a turma e correções finais	Entrega do Projeto 2
#12	30-Nov	Protocolos de aplicação (Cap. 9.1)	Feriado	Discussões individuais da componente prática	Discussões
#13	7-Dec	Revisão para o 2º Teste	Aula livre (quarta-feira com horário de terça-feira) — conversa aberta	Discussões individuais da componente prática	Discussões

Projetos

- Vão ter uma componente prática **“diferente”.**
- Grupos de 2 alunos, que têm de estar **inscritos e a frequentar o mesmo turno prático**.
- A presença nas aulas práticas será controlada.
- Devem registar o grupo até ao final da semana: https://forms.cloud.microsoft/e/2Y5i6tj0J9

- Fazer os projetos sozinho é permitido, mas não é aconselhável.

Projetos

- Dois projetos (5 semanas dedicadas a cada um) que serão desenvolvidos usando a linguagem C.

Projetos

- Dois projetos (5 semanas dedicadas a cada um) que serão desenvolvidos usando a linguagem C.



Projetos

- Dois projetos (5 semanas dedicadas a cada um) que serão desenvolvidos usando a linguagem C.

O C expõe APIs limpas e testadas pelo tempo para interagir com a pilha de rede, o que vos vai permitir perceber melhor o que se passa quando dois computadores comunicam entre si (que é um dos objetivos desta cadeira).

Além disso, ser um bom programador em C vai fazer de vocês - com o tempo - melhores engenheiros.



Projetos

- Dois projetos (5 semanas dedicadas a cada um) que serão desenvolvidos usando a linguagem C.

- Primeiro projeto: um conjunto de servidores de ficheiros e clientes que podem obter ficheiros a partir deles, possivelmente usando multicast para localizar servidores que tenham um determinado ficheiro (usando UDP).
- Segundo projeto: um servidor e cliente de correio eletrónico simplificado (usando TCP).

Projetos

- Dois p … serão deser…
- Prime… e fichei… …nente) e client…).
- Segu… …trónico simpl…

Vão precisar de usar as máquinas do Laboratório 124, já que pedi à DIV-II que a comunicação lateral entre essas máquinas fosse permitida.

No final de cada projeto, vão poder testar a vossa solução contra as soluções de outros grupos do vosso turno prático — por exemplo, vão poder enviar um e-mail a partir do vosso cliente na vossa máquina, usando o vosso servidor, para um utilizador no servidor de outro grupo.

Projetos e Aulas Práticas

- A componente prática vai ser “diferente” porque os projetos foram pensados para que os consigam fazer inteiramente durante as aulas práticas.
- As aulas práticas serão organizadas com uma breve exposição do docente (30-40min) onde as novas funcionalidades que precisam de acrescentar ao projeto serão explicadas com exemplos de código ilustrativos.
- Durante o resto da aula devem fazer evoluir o código do vosso projeto com as funcionalidades pedidas, e **têm de** fazer commit na vossa própria área de projeto em https://codelab.fct.unl.pt (a instância de gitlab da escola) do que fizeram.

Projetos e Aulas Práticas

- Se não conseguirem terminar a tarefa da semana na aula prática (ou se precisarem de faltar à aula, por exemplo por doença), podem terminá-la em casa e fazer push para o codelab até à terça-feira seguinte.
- Vou disponibilizar os slides das aulas práticas ao final do dia de sexta-feira (antes das 20:00).
- Vai haver discussões obrigatórias nas últimas duas semanas do semestre para todos os grupos (30 Nov – 11 Dez).
- Posso dispensar a discussão para alguns grupos; para isso, uma condição necessária — mas não suficiente — é que o grupo tenha feito todos os commits na própria aula prática.

Componente Prática

- A componente prática é obrigatória (exceto para quem já obteve a aprovação nos dois anos anteriores) e tem uma nota mínima de aprovação de 9,5.
- Cada projeto será avaliado de 0 a 20 (arredondado às centésimas).
- Para cada projeto:
  - 50% da nota resulta das avaliações semanais do que entregam (isto é, do commit no codelab) até ao final da terça-feira seguinte às aulas.
  - 50% da nota resulta do desempenho da vossa solução nos testes na aula e da vossa entrega final depois dessa sessão.
- As discussões são individuais e classificadas de 0 a 1.
- Nota da Componente Prática = Discussão x (0,5 proj1 + 0,5 proj2)

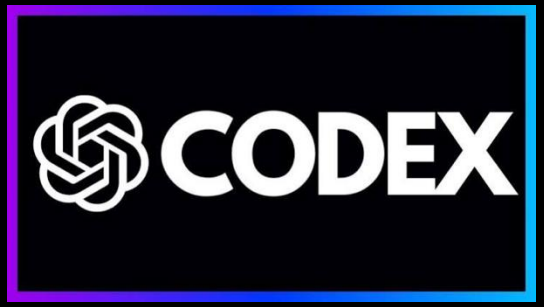
O Elefante na Sala

O Elefante na Sala









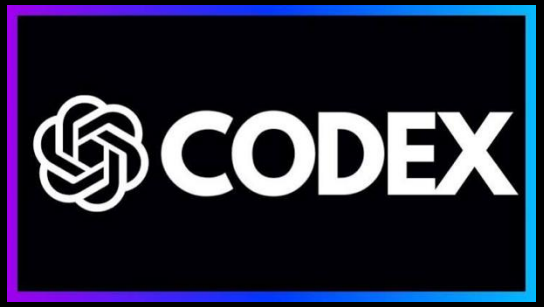


O Elefante na Sala











Não podem usar qualquer ferramenta de inteligência artificial generativa para fazer os projetos desta cadeira. Violações desta regra serão consideradas um caso de fraude académica e tratadas de acordo com os regulamentos do departamento e da escola.

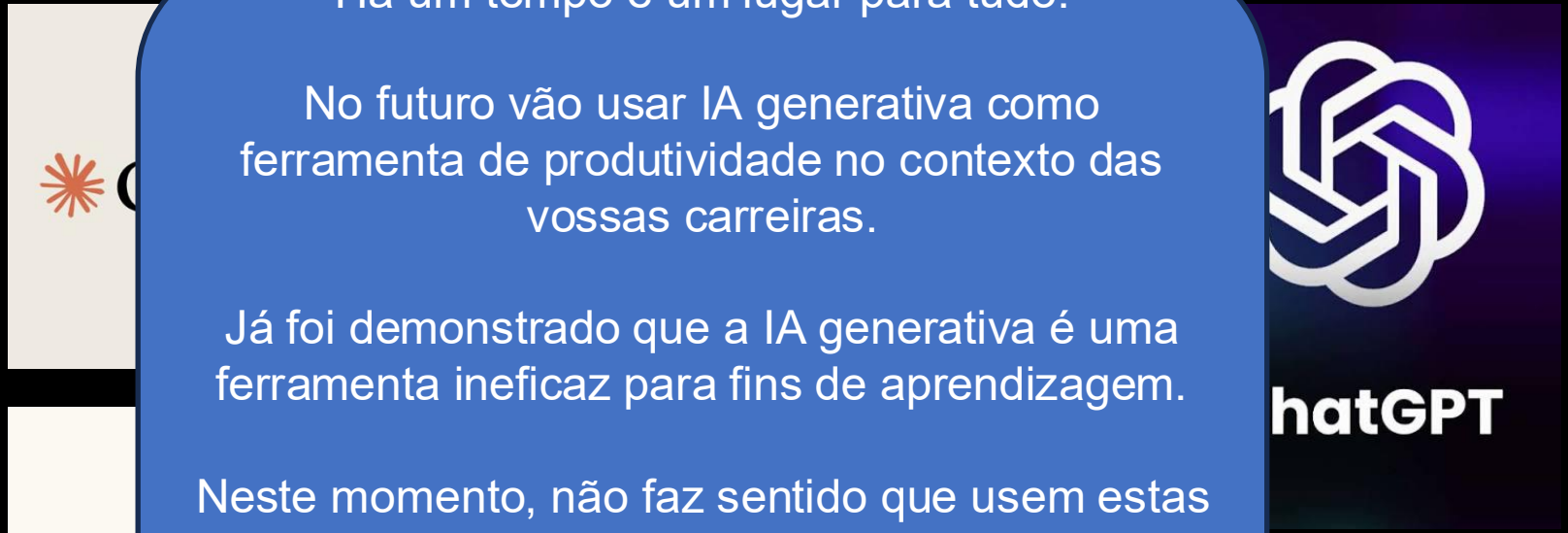
O Elefante na Sala

Há um tempo e um lugar para tudo:

No futuro vão usar IA generativa como ferramenta de produtividade no contexto das vossas carreiras.

Já foi demonstrado que a IA generativa é uma ferramenta ineficaz para fins de aprendizagem.

Neste momento, não faz sentido que usem estas ferramentas. Mas fazer estes projetos sem a assistência dessas ferramentas vai tornar-vos mais eficazes na sua utilização no futuro.



de inteligência
etos desta
o consideradas um
caso de fraude académica e tratadas de acordo com os regulamentos do departamento e da escola.

Regras de Avaliação

- Componente Teórica
  - Dois testes (cada um com 50% da nota) ou um exame.
  - Todos os testes e exames são sem consulta e, de acordo com as regras do Departamento e da Escola, não podem ter convosco qualquer dispositivo com acesso à Internet, mesmo que desligado.
  - Não podem repetir só um dos testes no exame (têm de fazer o exame completo).

Regras de Avaliação

- Componente Teórica
  - Dois testes (cada um com 50% da nota) ou um exame.
  - To o com as re vosco qu desligado.
  - N azer o ex

Os testes e exames podem ter algumas perguntas de escolha múltipla, mas serão sobretudo compostos por perguntas em que terão de demonstrar que possuem o conhecimento, ou em que terão de aplicar esse conhecimento a cenários concretos.

Regras de Avaliação

- Componente Teórica (CT)
  - 75% da nota final.
  - Nota mínima de aprovação: 9,5
- Componente Prática (CP)
  - 25% da nota final.
  - Nota mínima de aprovação: 9,5
- Nota final = 75% CT + 25% CP
  - Nota mínima de aprovação: 9,5

Funcionamento da Cadeira

- Alguma pergunta sobre o funcionamento da cadeira ou as regras de avaliação?

Funcionamento da Cadeira

- Alguma pergunta sobre o funcionamento da cadeira ou as regras de avaliação?

- O Clip detalha todas as regras de avaliação.

Aula Um

- Aspetos Administrativos da Cadeira

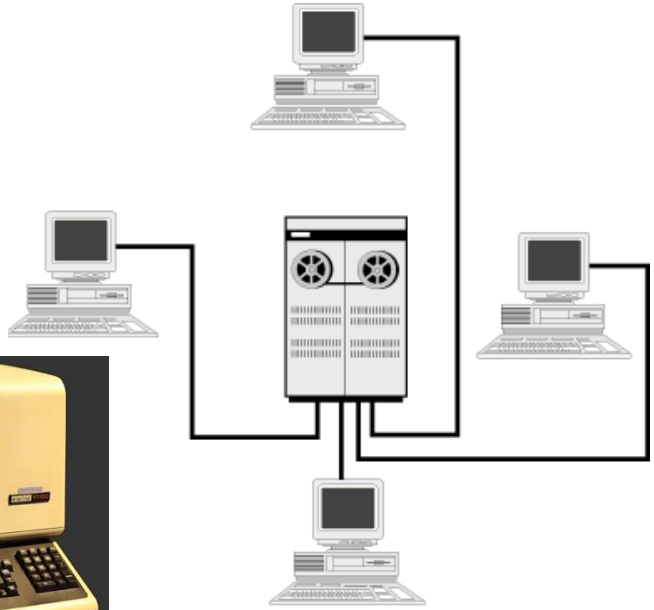
- Introdução às Redes de Computadores
  - O que é uma rede?
  - O que torna as redes de computadores especiais?

Rede

- Originalmente, Rede era um conceito que englobava um conjunto de **linhas série** (por onde os dados passavam) que ligavam dispositivos.

Rede

- Originalmente, Rede era um conceito que englobava um conjunto de **linhas série** (por onde os dados passavam) que ligavam dispositivos.



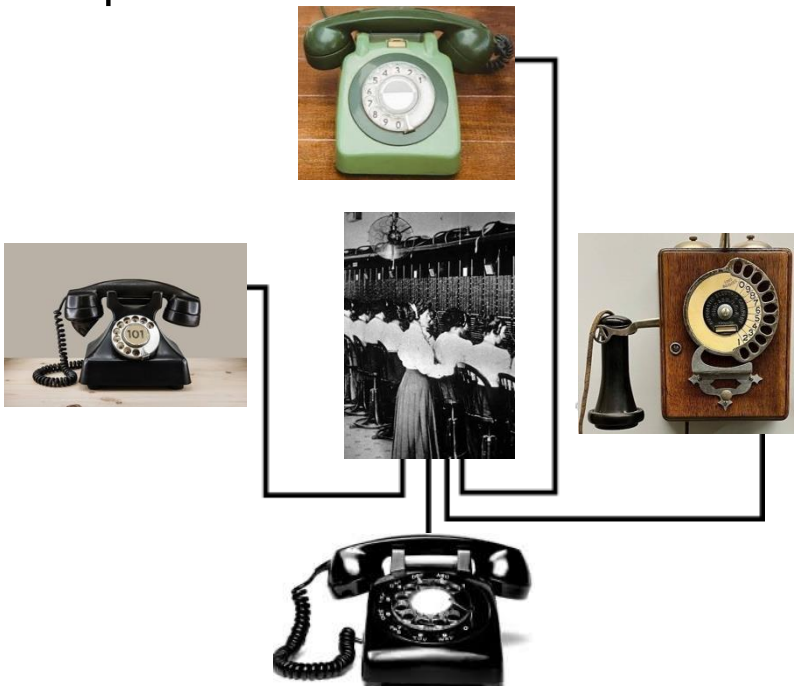


Terminais simples ligados a um mainframe (onde residia o poder computacional).

As linhas transportam teclas premidas e texto de saída.

Rede

- Originalmente, Rede era um conceito que englobava um conjunto de **linhas série** (por onde os dados passavam) que ligavam dispositivos.



Antiga rede telefónica analógica.

As linhas transportam voz.

(inicialmente, as operadoras ligavam diretamente as linhas na central)

Rede

- Originalmente, Rede era um conceito que englobava um conjunto de **linhas série** (por onde os dados passavam) que ligavam dispositivos.



Antiga rede telefónica analógica.

As linhas transportam voz.

(depois começámos a ter centrais automáticas que ligavam as linhas telefónicas)

Rede

- Originalmente, Rede era um conceito que englobava um conjunto de **linhas série** (por onde os dados passavam) que ligavam dispositivos.

- Exemplos relevantes de outros tempos:
  - Terminais simples (transmite teclas premidas e texto)
  - Telefones analógicos (transmite voz)
  - Televisão analógica (transmite vídeo)

- Todos estes exemplos estão otimizados para um tipo específico de dados, e normalmente ligavam-se a dispositivos de propósito específico (por exemplo, terminal, telefone, aparelho de TV)

Redes de Computadores

- As redes de computadores são - em contraste com as redes anteriores, altamente especializadas - construídas para serem genéricas.
  - Combinam hardware programável de uso geral.
  - Não estão otimizadas para uma aplicação específica ou para transportar um formato de dados específico.
  - Em vez disso, conseguem transportar muitos tipos diferentes de dados (codificados num formato digital) e conseguem suportar um conjunto de aplicações vasto (e sempre a crescer).
  - As redes de computadores substituíram, na prática, as antigas redes especializadas (dando origem a serviços como a IPTV e a Voz sobre IP - VoIP)

Redes de Computadores

- O objetivo das redes de computadores é permitir que aplicações (de qualquer tipo), executadas em computadores diferentes ligados à rede, possam trocar mensagens com o objetivo de trocar informação ou coordenar a sua execução.

Redes de Computadores

- O objetivo das redes de computadores é permitir que aplicações (de qualquer tipo), executadas em computadores diferentes ligados à rede, possam trocar mensagens com o objetivo de trocar informação ou coordenar a sua execução.

- As redes de computadores são, por isso, complexas, porque têm de conseguir lidar com requisitos muito distintos de diferentes tipos de aplicações, ao mesmo tempo que disponibilizam várias funcionalidades para permitir aos utilizadores usar essas aplicações.

Redes de Computadores

- Exemplo de Aplicação 1: World Wide Web

- A aplicação que tornou a Internet popular.
- O utilizador fornece um Localizador Uniforme de Recursos (URL) – https://asc.di.fct.unl.pt/~jleitao - a um browser, e o conteúdo da página é carregado (as páginas podem ser navegadas através de hiperligações).
- Várias peças em movimento escondidas do utilizador:
  - Os servidores de nomes de domínio (DNS) traduzem o domínio para um endereço de **Protocolo de Internet** (IP): 193.136.122.115

Redes de Computadores

- Exemplo de Aplicação 1: World Wide Web

- A aplicação que tornou a Internet popular.
- O utilizador fornece um Localizador Uniforme de Recursos (URL) – https://asc.di.fct.unl.pt/~jleitao - a um browser, e o conteúdo da página é carregado (as páginas podem ser navegadas através de hiperligações).
- Várias peças em movimento escondidas do utilizador:
  - O vosso browser estabelece uma ligação TCP com o servidor responsável pelo domínio (3 mensagens sem considerar cifra + 2~3 mensagens para a cifra)

Redes de Computadores

- Exemplo de Aplicação 1: World Wide Web

- A aplicação que tornou a Internet popular.
- O utilizador fornece um Localizador Uniforme de Recursos (URL) – https://asc.di.fct.unl.pt/~jleitao - a um browser, e o conteúdo da página é carregado (as páginas podem ser navegadas através de hiperligações).
- Várias peças em movimento escondidas do utilizador:
  - O vosso browser envia uma mensagem do tipo pedido HTTP GET ao servidor
  - O servidor procura no seu próprio sistema de ficheiros e devolve uma Resposta HTTP

Redes de Computadores

- Exemplo de Aplicação 1: World Wide Web

- A aplicação que tornou a Internet popular.
- O utilizador fornece um Localizador Uniforme de Recursos (URL) – https://asc.di.fct.unl.pt/~jleitao - a um browser, e o conteúdo da página é carregado (as páginas podem ser navegadas através de hiperligações).
- Várias peças em movimento escondidas do utilizador:
  - Novos pedidos têm de ser enviados pelo browser para obter objetos na página carregada (por exemplo, imagens, sons…)

Redes de Computadores

- Exemplo de Aplicação 1: World Wide Web
- A aplic
- O utiliz ursos (URL) r, e o conteú ser naveg
- Várias :
  - No ter obje s…)

Conclusão: para mostrar uma página web simples num browser, é preciso trocar várias mensagens entre a vossa máquina e diferentes servidores.

A boa notícia é que a carga de trabalho habitual das aplicações web não implica tempos de resposta rígidos (embora os humanos desistam se o carregamento de uma página demorar segundos, o que tem impacto monetário nalguns casos)

Redes de Computadores

- Exemplo de Aplicação 2: Streaming de áudio e vídeo

- Cada vez mais popular hoje em dia, é o mecanismo que permite as rádios pela Internet (áudio) e plataformas de conteúdos como a Netflix.
- Diferente da WWW porque:
  - O conteúdo não pode ser totalmente transferido para o cliente antes do consumo (um vídeo de alta qualidade pode ter vários gigabytes, o que resultaria num tempo proibitivamente longo até verem a primeira imagem); além disso, em streaming ao vivo, o conteúdo é transmitido aos clientes à medida que é produzido.

Redes de Computadores

- Exemplo de Aplicação 2: Streaming de áudio e vídeo

- Cada vez mais popular hoje em dia, é o mecanismo que permite as rádios pela Internet (áudio) e plataformas de conteúdos como a Netflix.
- Diferente da WWW porque:
  - Este tipo de aplicação tem requisitos temporais, já que os utilizadores consomem o conteúdo de forma contínua (por exemplo, a ver um filme); atrasos na receção das próximas partes da informação tornam-se inaceitáveis (por exemplo, o filme pararia).

- Exemplo de Aplicação 2: Streaming de áudio e vídeo
- Cada
- Difere
  - Es

Conclusão: conteúdo multimédia em streaming (isto é, áudio e vídeo) não é compatível com a transferência completa do conteúdo (como na WWW).

Além disso, atrasos na transmissão da próxima parte do conteúdo têm um efeito visível que afeta negativamente a experiência do utilizador (e a sua adoção).

Redes de Computadores

- Exemplo de Aplicação 3: Áudio e vídeo em tempo real

- Quando usam a Internet para suportar comunicação em tempo real entre utilizadores, por exemplo em sistemas como Zoom, Google Meet, Skype.

- Tem diferenças-chave em relação ao Streaming:
  - Em streaming, a maior parte dos dados costuma fluir do fornecedor para o consumidor, ao passo que nas aplicações de áudio e vídeo em tempo real os utilizadores são simultaneamente consumidores e produtores de conteúdo.

Redes de Computadores

- Exemplo de Aplicação 3: Áudio e vídeo em tempo real

- Quando usam a Internet para suportar comunicação em tempo real entre utilizadores, por exemplo em sistemas como Zoom, Google Meet, Skype.

- Tem diferenças-chave em relação ao Streaming:
  - Os **atrasos de rede** na transmissão de informação tornam-se ainda mais relevantes. Para permitir uma comunicação eficaz entre utilizadores, o **atraso de transmissão** tem de ser inferior a 300ms (idealmente à volta de 100ms).

Redes de Computadores

- Exemplo de Aplicação 3: Áudio e vídeo em tempo real

- Quando usam a Internet para suportar comunicação em tempo real entre utilizadores, por exemplo em sistemas como Zoom, Google Meet, Skype.

- Tem diferenças-chave em relação ao Streaming:
  - Para garantir uma boa experiência do utilizador (e, por isso, a adoção dos serviços), os fluxos de vídeo e áudio têm de estar sincronizados e, em caso de largura de banda limitada, a qualidade tem de ser ajustada (isto também é válido para aplicações de streaming).

Redes de Computadores

- Exemplo de Aplicação 3: Áudio e vídeo em tempo real
- Quand em tempo as como Zoom,
- Tem d
  - Pa so, a ad estar sinc a qualidade tem de ser ajustada (isto também é válido para aplicações de streaming).

Conclusão: a comunicação de áudio e vídeo em tempo real está entre as aplicações da Internet mais sensíveis a atrasos de transmissão.

Além disso, o padrão de comunicação (os utilizadores são simultaneamente produtores e consumidores) introduz novos desafios que têm de ser resolvidos.

Redes de Computadores

- O facto de as redes de computadores terem de lidar com uma gama tão vasta de aplicações, com os seus próprios requisitos específicos, transportando diferentes tipos de dados, torna-as inerentemente complexas.

- Para enfrentar estes desafios, as redes de computadores usam vários blocos de construção, abstrações e protocolos que cooperam para fornecer um serviço adequado a estas aplicações.

Redes de Computadores

- O facto de as redes de computadores terem de lidar com uma ga prios requis de dados

- Para e ores usam ocolos que co estas aplicaç

Surpreendentemente, grande parte do trabalho fundacional feito nas fases iniciais da Internet (anos 70 e 80) resistiu à prova do tempo.

por exemplo, a versão 4 do Protocolo de Internet (IPv4) foi publicada em 1978 e ainda está em uso hoje em dia, com apenas algumas modificações.

Internet

- Tenho estado a falar sobre a Internet, mas nunca a defini.
- O que é a Internet, e como se relaciona com as redes de computadores?



Internet

- Tenho estado a falar sobre a Internet, mas nunca a defini.
- O que é a Internet, e como se relaciona com as redes de computadores?

- Na verdade, a Internet é uma rede de redes de computadores



Internet

- Tenho estado a falar sobre a Internet, mas nunca a defini.
- O que é a Internet, e como se relaciona com as redes de computadores?

- Na verdade, a Internet é uma rede de redes de computadores, onde cada uma:
  - tem as suas próprias características e pode ser suportada por diferentes tecnologias.
  - é gerida por entidades diferentes (isto é, domínios administrativos independentes).
  - pode operar com objetivos específicos e distintos.

Internet

- Tenho estado a falar sobre a Internet, mas nunca a defini.
- O que
  compu

O que permite que esta rede de redes de computadores seja usada para construir aplicações reais?

- Na ver
  compu
  - ter
    dif
  - é g
    independentes).
  - pode operar com objetivos específicos e distintos.

s de

a por

istrativos

Internet

- Tenho estado a falar sobre a Internet, mas nunca a defini.
- O que
  compu

- Na ver
  compu
  - ter
    dif
  - é g
    independentes).
  - pode operar com objetivos específicos e distintos.

O que permite que esta rede de redes de computadores seja usada para construir aplicações reais?

Porque todas estas redes de computadores se coordenam para oferecer um serviço comum:

- Transportar pacotes de dados (unidades de informação) entre quaisquer dois computadores.

Internet

- Tenho estado a falar sobre a Internet, mas nunca a defini.
- O que
  compu

Como podemos alcançar isto se as redes de computadores que compõem a Internet são geridas de forma independente?

- Na ver
  compu
  - ter
    dif
  - é g
    independentes).
  - pode operar com objetivos específicos e distintos.

Internet

- Tenho estado a falar sobre a Internet, mas nunca a defini.
- O que
  compu
- Na ver
  compu
  - ter
    dif
  - é g
    independentes).
  - pode operar com objetivos específicos e distintos.

Como podemos alcançar isto se as redes de computadores que compõem a Internet são geridas de forma independente?

Porque todas estas redes usam um espaço de endereçamento único e comum **que é gerido de forma coordenada e uniforme.**

Resumo

- Deverão agora perceber:
  - O que é uma rede de computadores.
  - Diferentes tipos de aplicações e requisitos que operam sobre as redes de computadores.
  - Que a Internet é uma rede de redes de computadores.
  - Que a Internet fornece serviços unificados para transportar pacotes de dados entre quaisquer computadores nela, usando um esquema de endereçamento comum, coordenado e uniforme.

- Ao longo do semestre vamos aprender sobre os elementos e mecanismos fundamentais que permitem à Internet (e às aplicações) funcionar, e como podemos usar esses mecanismos para construir aplicações (mesmo novas).

Bibliografia

- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2019). *Computer Networks: A Systems Approach* (Release Version 6.1). Chapter 1, Section 1.1.

NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

©2026 NOVA FCT